

NỘI DUNG KHÓA HỌC CỦA AIO

MODULE 1: TOÁN CƠ BẢN VÀ LẬP TRÌNH PYTHON

- 01.** Lập trình python cơ bản
- 02.** Data Structure (list~IoU, Top-K Searching)
- 03.** Data Structure (Graph and Tree)
- 04.** Lập trình hướng đối tượng (Python)
- 05.** Lập trình hướng đối tượng (Pytorch)
- 06.** TA-Exercise
- 07.** Lớp nâng cao: SQL (3 buổi)
- 08.** Lớp nâng cao: Phương pháp coding hiệu quả
- 09.** Lớp nâng cao: Git&Github for Version Control
- 10.** Lớp nâng cao: Unix&Docker
- 11.** Bài thi cuối Module
- 12.** Project 1.1: Xây dựng hệ thống camera an ninh ban đêm
- 13.** Project 1.2: Tạo và triển khai một chatbot cho một chủ đề cá nhân
- 14.** Basic Web and Streamlit (for projects 1.1 and 1.2)

MODULE 2: LẬP TRÌNH NÂNG CAO VÀ ỨNG DỤNG TRONG AI

- 01.** Lập trình Numpy; Vector and Matrix
- 02.** Đo mức độ tương đồng của dữ liệu dùng Cosine similarity
- 03.** Xác suất thống kê cơ bản và ứng dụng vào AI
- 04.** Ứng dụng Correlation Coefficient vào các bài toán thực tế
- 05.** Phân loại dữ liệu dùng Naïve Bayes classifier
- 06.** TA-Exercise
- 07.** Lớp nâng cao: NoSQL database
- 08.** Lớp nâng cao: Logic Thinking for AI

09. Lớp nâng cao: Effective Data Presentation Skills

10. Bài thi cuối Module

11. Project 2.1: Đánh giá cảm xúc khách hàng từ các comment phản hồi

12. Project 2.2: Xây dựng hệ thống tìm kiếm ảnh

13. Vector database (for projects 2.1 and 2.2)

MODULE 3: MÁY HỌC CƠ BẢN

01. Data Visualization and Analysis

02. K-Mean

03. KNN: K-Nearest Neighbors

04. Bài toán phân loại dùng Decision Tree

05. TA-Exercise

06. Lớp nâng cao: Databricks for Big Data Processing (+Spark)

07. Lớp nâng cao: Excel+Tableau and Databricks for Data Analysis

08. Lớp nâng cao: PySpark for Data Processing

09. Lớp nâng cao: ETL Pipelines

10. Lớp nâng cao: Cloud for Data Storage and Management

11. Bài thi cuối Module

12. Text Project 3.1: Phân loại chủ đề của một bài báo

13. Tabular Data Project 3.2: Phân loại khả năng mắc bệnh tim dựa vào các triệu chứng

MODULE 4: MÁY HỌC (TABLE AND TIME SERIES)

01. Random Forest

02. AdaBoost, Gradient Boost

03. XGBoost, CatBoost

04. LightGBM

- 05. TA-Exercise**
- 06. MLOps: Streamlit and Gradio**
- 07. MLOps: Fastapi**
- 08. MLOps: Dockerize Gradio and Fastapi**
- 09. Lớp nâng cao: XAI**
- 10. Bài thi cuối Module**
- 11. Time-series Project 4.1: Dự đoán mức độ ô nhiễm từ các thông tin đặc trưng**
- 12. Tabular Data Project 4.2: Dự đoán giá thuê phòng dùng dữ liệu Airbnb**
- 13. Project thực tế: Sales Forecasting and Demand Prediction; and applied XAI**

MODULE 5: STEP INTO DL_1

- 01. Linear Regression (L1, L2, and Huber losses)**
- 02. Vectorization for Linear Regression**
- 03. Randomness and Genetic Algorithms**
- 04. Genetic Algorithms (Optimization and Linear regression)**
- 05. TA-Exercise**
- 06. MLOps: Speed up Model Inferencing Using Numba+TorchScript**
- 07. MLOps: Model Serving and Packaging**
- 08. MLOps: Triton Inference Server**
- 09. Lớp nâng cao: Non-linear Regression**
- 10. Lớp nâng cao: Survey on Evolutionary Algorithms**
- 11. Bài thi cuối Module**
- 12. Project: Đánh giá các thuật toán trên bài toán xâm nhập mặn**
- 13. Project thực tế: Xây dựng công cụ tối ưu hoá quy trình phân bổ hàng hoá cho chuỗi cửa hàng thời trang**

MODULE 6: STEP INTO DL_2

- 01.** From Linear Regression to Logistic Regression (Binary Classification)
- 02.** Logistic Regression - Vectorization and Application
- 03.** Softmax Regression (Multi-class Classification)
- 04.** Multilayer Perceptron
- 05.** TA-Exercise
- 06.** MLOps: AirFlow for Scheduling
- 07.** MLOps: MLFlow for Model Tracking and Versioning
- 08.** MLOps: Tracking and Logging Applications
- 09.** Lớp nâng cao: Multi-labels Classification
- 10.** Lớp nâng cao: Loss and Metric Functions for Classification
- 11.** Time-series Data Project: Dự đoán chính xác với mô hình DLinear và NLinear
- 12.** IoT Project: Điều khiển thiết bị điện tử qua tương tác cử chỉ
- 13.** Project thực tế: Customer Analysis/Churn Prediction

MODULE 7: INSIGHT INTO DL

- 01.** Activations
- 02.** Initializers
- 03.** Optimizers for Neural Networks
- 04.** MLP Variant: Mixer
- 05.** TA-Exercise
- 06.** MLOps: CICD Pipeline
- 07.** MLOps: Model Quantization
- 08.** MLOps: Model Pruning
- 09.** Lớp nâng cao: Recent Advances in Activations, Initializers, Optimizers
- 10.** Bài thi cuối Module

- 11. Project 7.1: Giải vấn đề Gradient Vanishing trong MLP bằng nhiều cách khác nhau**
- 12. Project 7.2: So sánh MLP và Mixer cho các dữ liệu khác nhau**
- 13. MLOps for projects 7.1 and 7.2**

MODULE 8: Different Deep Architectures for Different Data

- 01. Basic CNN (Image), Training and Generalization**
- 02. RNN, LSTM/GRU (Time-series and Text)**
- 03. Transformer (Encoder - Text Classification)**
- 04. Transformer for Image and Time-series Data**
- 05. TA-Exercise**
- 06. MLOps: Advanced inference tools (Triton and BentoML)**
- 07. MLOps: On-premise server vs Serverless - Fast production**
- 08. Lớp nâng cao: Advanced CNN Architecture**
- 09. Lớp nâng cao: Unsupervised Learning và Distillation**
- 10. Bài thi cuối Module**
- 11. Image Project 8.1: OCR (Yolov10+CNN) Information Extraction from ID Card**
- 12. Image-Text Project 8.2: Vision QA**
- 13. MLOps for Projects 8.1 and 8.2**

MODULE 9: DL APPLICATION FOR IMAGES

- 01. Domain Conversion - Denoising and Segmentation**
- 02. Domain Conversion - Colorization and Super-resolution**
- 03. Object Detection**
- 04. TA-Exercise**
- 05. Lớp nâng cao: VideoCLIP for Video Classification**
- 06. Lớp nâng cao: Stereo Depth Estimation**

- 07. Lớp nâng cao: Monodepth Estimation**
- 08. Lớp nâng cao: Mamba**
- 09. Research: Mamba - Research Directions**
- 10. Bài thi cuối Module**
- 11. MLOps: Kafka**
- 12. Image Project 9.1: Footballer Tracking**
- 13. Research Project 9.2: Advances in Medical Image Analysis**
- 14. MLOps for Projects 9.1 and 9.2**

MODULE 10: DL APPLICATION FOR TEXT

- 01. From Text Classification to POS Tagging**
- 02. NER for Medical Data**
- 03. Text Summarization and Generation**
- 04. Machine Translation**
- 05. TA-Exercise**
- 06. Lớp nâng cao: Question Answering**
- 07. Lớp nâng cao: Document Retrieval**
- 08. Lớp nâng cao: Speech Recognition**
- 09. Lớp nâng cao: Advances in Tokenization**
- 10. Lớp nâng cao: Augmented SBERT**
- 11. MLOps: Docker Swarm**
- 12. Project 10.1: Xây dựng hệ thống sinh lời thoại cho truyện tranh**
- 13. Project 10.2: Xây dựng hệ thống dịch đa ngôn ngữ**
- 14. MLOps for Projects 10.1 and 10.2**

MODULE 11: GENERATIVE MODELS

- 01. Basic Style Transfer**
- 02. Multi-modal Style Transfer**
- 03. GAN and CDGAN**
- 04. Pix2Pix and Cycle GAN**
- 05. Diffusion Models**
- 06. TA-Exercise**
- 07. Lớp nâng cao: GNN (Node Classification)**
- 08. Lớp nâng cao: GNN (Molecular Property Prediction)**
- 09. Lớp nâng cao: Advances in GNN**
- 10. Lớp nâng cao: Flow Matching**
- 11. MLOps: Kubernetes**
- 12. Project 11.1: Diffusion-based Image Colorization**
- 13. Project 11.2: Image Generation**
- 14. MLOps for project 11.1 and 11.2**

MODULE 12: LLM

- 01. Pretraining LLM (GPT)**
- 02. RAG, Prompting and Langchain**
- 03. Parameter-Efficient Fine-Tuning (LoRA, QLoRA)**
- 04. Instruction tuning (prompt for training)**
- 05. LLM Reasoning: Chain-of-Thought and DeepSeel Model**
- 06. Enhancing LLMs with Reinforcement Learning (RLHF, DPO))**
- 07. AI Agents with LLMs: Using Libraries, Tool Calling**
- 08. AI Agents with LLMs: ReAct Agents**
- 09. Vision Language Model**
- 10. Project 12.1 PEFT for multiple-choice QA**

11. Project 12.2 Chatbot using LLMs

12. Project 12.3 Agentic AI using Vision Language Model

13. LLMOps for project 12.1